

Ejercicios de recta en el espacio

1.- Determinar una ecuación vectorial y sus correspondientes ecuaciones paramétricas de la recta R que contiene al punto $A(-1, 0, 5)$ y que es paralela al vector $\vec{v} = (3, -2, 0)$. $\rightarrow \vec{a} = (-1, 0, 5)$

$$\vec{a} + \alpha \vec{v} \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

$$(-1, 0, 5) + \alpha(3, -2, 0) \in \mathbb{R}$$

$$(-1, 0, 5) + (3\alpha, -2\alpha, 0) \in \mathbb{R}$$

$$(-1 + 3\alpha, -2\alpha, 5) \in \mathbb{R} \quad \rightarrow \text{ecuación vectorial}$$

$$p = (-1 + 3\alpha, -2\alpha, 5) \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

$$R: \begin{cases} x = -1 + 3\alpha \\ y = -2\alpha \\ z = 5 \end{cases} \quad \alpha \in \mathbb{R} \quad \rightarrow \text{Ecuación paramétrica}$$

2.- Obtener una ecuación vectorial y sus correspondientes ecuaciones paramétricas de la recta L que pasa por los puntos $P(3, -2, -1)$ y $Q(2, 3, -6)$. $\rightarrow \vec{a} = (2, 3, -6)$

$$\vec{u} = \vec{QP} = \vec{p} - \vec{q}$$

$$\vec{u} = (3, -2, -1) - (2, 3, -6)$$

$$\vec{u} = (1, -5, 5)$$

$$L: \begin{cases} x = 3 + \beta \\ y = -2 - 5\beta \\ z = -1 + 5\beta \end{cases} \quad \beta \in \mathbb{R} \quad \rightarrow \text{Ecuación paramétrica}$$

$$\rightarrow \text{Ecuación vectorial}$$

3.- Sea la recta L de ecuaciones paramétricas

$$L: \begin{cases} x = -3\alpha \\ y = 4 - 2\alpha \\ z = 1 + 5\alpha \end{cases} \alpha \in \mathbb{R}$$

Determinar unas ecuaciones cartesianas en forma simétrica

$$\alpha = \frac{x}{-3}$$

$$\alpha = \frac{y-4}{-2}$$

$$\alpha = \frac{z-1}{5}$$

$$L: \begin{cases} \frac{x}{-3} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z-1}{5} \end{cases}$$

Forma simétrica

4.- Obtener unas ecuaciones cartesianas en forma simétrica de la recta R que contiene a los puntos $M(1, -3, 7)$ y $N(1, 2, 9)$.

$$\vec{m} = (1, -3, 7) \quad \vec{n} = (1, 2, 9)$$

$$\vec{v} = \vec{mn} = \vec{n} - \vec{m}$$

$$\vec{v} = (1, 2, 9) - (1, -3, 7)$$

$$\vec{v} = (0, 5, 2)$$

$$R: \begin{cases} \frac{y+3}{5} = \frac{z-7}{2} \\ x = 1 \end{cases}$$

Silverio Martínez Andrés Grupo 36 E. R. E.

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

S.-D Determinar una ecuación paramétrica de la recta L que pasa por el punto $A(-4, -1, 0)$ y es paralela al eje z

$$\vec{u} = (0, 0, 1)$$

$$L: \begin{cases} x = -4 \\ y = -1 \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$